

My Project

Generated by Doxygen 1.10.0

1 Hierarchical Index	1
1.1 Class Hierarchy	1
2 Class Index	3
2.1 Class List	3
3 File Index	5
3.1 File List	5
4 Class Documentation	7
4.1 Almacen< T > Class Template Reference	7
4.1.1 Detailed Description	7
4.1.2 Constructor & Destructor Documentation	7
4.1.2.1 Almacen()	7
4.1.2.2 ~Almacen()	8
4.1.3 Member Function Documentation	8
4.1.3.1 guardar()	8
4.2 Camion Class Reference	8
4.2.1 Detailed Description	9
4.2.2 Constructor & Destructor Documentation	9
4.2.2.1 Camion()	9
4.2.3 Member Function Documentation	10
4.2.3.1 display()	10
4.2.3.2 peso()	10
4.2.4 Friends And Related Symbol Documentation	10
4.2.4.1 operator<<	10
4.3 Carga Class Reference	11
4.3.1 Detailed Description	12
4.3.2 Constructor & Destructor Documentation	12
4.3.2.1 Carga()	12
4.3.3 Member Function Documentation	12
4.3.3.1 tipo()	12
4.4 Contenedor< T > Class Template Reference	12
4.4.1 Detailed Description	13
4.4.2 Constructor & Destructor Documentation	13
4.4.2.1 Contenedor()	13
4.4.3 Member Function Documentation	14
4.4.3.1 display()	14
4.4.3.2 peso()	14
4.5 Item Class Reference	14
4.5.1 Detailed Description	15
4.5.2 Constructor & Destructor Documentation	15
4.5.2.1 Item()	15

4.5.3 Member Function Documentation	15
4.5.3.1 display()	15
4.5.3.2 nombre()	16
4.5.3.3 peso()	16
4.5.3.4 volumen()	16
4.6 Producto Class Reference	16
4.6.1 Detailed Description	17
4.7 SerVivo Class Reference	17
4.7.1 Detailed Description	18
4.7.2 Member Function Documentation	18
4.7.2.1 tipo()	18
4.8 Toxico Class Reference	19
4.8.1 Detailed Description	19
4.8.2 Member Function Documentation	19
4.8.2.1 tipo()	19
5 File Documentation	21
5.1 almacen.h	21
5.2 camion.h	21
5.3 carga.h	22
5.4 contenedor.h	22
5.5 item.h	22
5.6 practica3.h	23
5.7 producto.h	23
5.8 servivo.h	23
5.9 toxico.h	23
Index	25

Chapter 1

Hierarchical Index

1.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

Almacen< T >	7
Contenedor< T >	12
Almacen< Carga >	7
Camion	8
Item	14
Camion	8
Carga	11
Contenedor< T >	12
Producto	16
SerVivo	17
Toxico	19

Chapter 2

Class Index

2.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

Almacen< T >	7
Camion	8
Carga	11
Contenedor< T >	12
Item	14
Producto	16
SerVivo	17
Toxico	19

Chapter 3

File Index

3.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

almacen.h	21
camion.h	21
carga.h	22
contenedor.h	22
item.h	22
practica3.h	23
producto.h	23
servivo.h	23
toxico.h	23

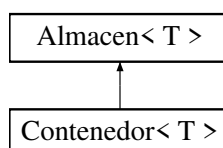
Chapter 4

Class Documentation

4.1 Almacen< T > Class Template Reference

```
#include <almacen.h>
```

Inheritance diagram for Almacen< T >:



Public Member Functions

- [Almacen](#) (const double &_capacidad)
- bool [guardar](#) (T *_guardable)
- virtual [~Almacen](#) ()

Protected Attributes

- double **capacidad**
- double **volGastado**
- vector< T * > **elemento**

4.1.1 Detailed Description

```
template<typename T>  
class Almacen< T >
```

Clase genérica almacén. Representa cualquier objeto en el que se puedan guardar cosas

4.1.2 Constructor & Destructor Documentation

4.1.2.1 Almacen()

```
template<typename T >  
Almacen< T >::Almacen (   
    const double & _capacidad ) [inline]
```

Construye la clase [Almacen](#)

Parameters

<code>_capacidad</code>	capacidad que tendrá el almacén
-------------------------	---------------------------------

4.1.2.2 ~Almacen()

```
template<typename T >
virtual Almacen< T >::~~Almacen ( ) [inline], [virtual]
```

Destructor de la clase almacén

4.1.3 Member Function Documentation**4.1.3.1 guardar()**

```
template<typename T >
bool Almacen< T >::guardar (
    T * _guardable ) [inline]
```

Guarda, si es posible, un objeto en el almacén

Parameters

<code>_guardable</code>	puntero al objeto que será guardado
-------------------------	-------------------------------------

Returns

Si se ha podido guardar o no

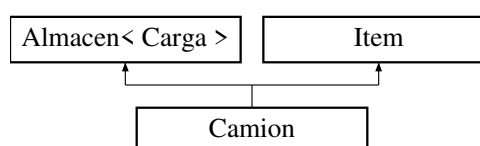
The documentation for this class was generated from the following file:

- `almacen.h`

4.2 Camion Class Reference

```
#include <camion.h>
```

Inheritance diagram for Camion:



Public Member Functions

- [Camion](#) (const double &_capacidad)
- double [peso](#) () const override
- void [display](#) (ostream &os, int ident) const override

Public Member Functions inherited from [Almacen< Carga >](#)

- [Almacen](#) (const double &_capacidad)
- bool [guardar](#) ([Carga](#) * _guardable)
- virtual [~Almacen](#) ()

Public Member Functions inherited from [Item](#)

- [Item](#) (const string &_nombre, const double &_volumen, const double &_peso)
- string [nombre](#) () const
- virtual double [volumen](#) () const

Friends

- ostream & [operator<<](#) (ostream &os, const [Camion](#) &c)

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from [Almacen< Carga >](#)

- double **capacidad**
- double **volGastado**
- vector< [Carga](#) * > **elemento**

Protected Attributes inherited from [Item](#)

- string **name**
- double **volume**
- double **weight**

4.2.1 Detailed Description

Clase camión. Representa un objeto que puede llevar cargas y no puede llevarse a sí mismo

4.2.2 Constructor & Destructor Documentation

4.2.2.1 [Camion\(\)](#)

```
Camion::Camion (
    const double & _capacidad ) [inline]
```

Constructor de la clase camión

Parameters

<code>_capacidad</code>	La capacidad que tendrá el camión
-------------------------	-----------------------------------

4.2.3 Member Function Documentation

4.2.3.1 display()

```
void Camion::display (
    ostream & os,
    int ident ) const [inline], [override], [virtual]
```

Método que muestra por pantalla la información del camión y lo que carga

Parameters

<code>os</code>	El flujo por el que se escribirá la información
<code>ident</code>	Cuántos espacios hay que dejar al principio de la línea

Reimplemented from [Item](#).

4.2.3.2 peso()

```
double Camion::peso ( ) const [inline], [override], [virtual]
```

Redefinición del método [peso\(\)](#) de la clase padre item

Reimplemented from [Item](#).

4.2.4 Friends And Related Symbol Documentation

4.2.4.1 operator<<

```
ostream & operator<< (
    ostream & os,
    const Camion & c ) [friend]
```

Redefinición del operador << para camiones

Parameters

<code>os</code>	El flujo con el que interactua <<
<code>c</code>	El objeto de tipo camión que se introduce en el flujo

Returns

El flujo es actualizado

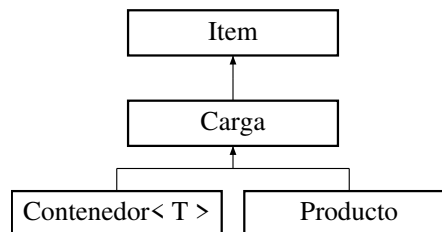
The documentation for this class was generated from the following file:

- `camion.h`

4.3 Carga Class Reference

```
#include <carga.h>
```

Inheritance diagram for Carga:



Public Member Functions

- [Carga](#) (const string &_nombre, const double &_volumen, const double &_peso)

Public Member Functions inherited from [Item](#)

- [Item](#) (const string &_nombre, const double &_volumen, const double &_peso)
- string [nombre](#) () const
- virtual double [peso](#) () const
- virtual double [volumen](#) () const
- virtual void [display](#) (ostream &os, int ident) const

Static Public Member Functions

- static string [tipo](#) ()

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from [Item](#)

- string **name**
- double **volume**
- double **weight**

4.3.1 Detailed Description

Clase carga. Representa un objeto común a ser transportado.

4.3.2 Constructor & Destructor Documentation

4.3.2.1 Carga()

```
Carga::Carga (
    const string & _nombre,
    const double & _volumen,
    const double & _peso )
```

Constructor de la clase carga

Parameters

<code>_nombre</code>	El nombre de la carga
<code>_volumen</code>	El volumen de la carga
<code>_peso</code>	El peso de la carga

4.3.3 Member Function Documentation

4.3.3.1 tipo()

```
string Carga::tipo ( ) [static]
```

Método estático que devuelve el tipo de la clase

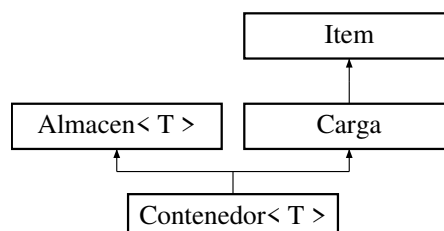
The documentation for this class was generated from the following files:

- carga.h
- carga.cc

4.4 Contenedor< T > Class Template Reference

```
#include <contenedor.h>
```

Inheritance diagram for Contenedor< T >:



Public Member Functions

- [Contenedor](#) (const double &_capacidad)
- void [display](#) (ostream &os, int ident) const override
- double [peso](#) () const override

Public Member Functions inherited from [Almacen< T >](#)

- [Almacen](#) (const double &_capacidad)
- bool [guardar](#) (T * _guardable)
- virtual [~Almacen](#) ()

Public Member Functions inherited from [Carga](#)

- [Carga](#) (const string &_nombre, const double &_volumen, const double &_peso)

Public Member Functions inherited from [Item](#)

- [Item](#) (const string &_nombre, const double &_volumen, const double &_peso)
- string [nombre](#) () const
- virtual double [volumen](#) () const

Additional Inherited Members**Static Public Member Functions inherited from [Carga](#)**

- static string [tipo](#) ()

Protected Attributes inherited from [Almacen< T >](#)

- double **capacidad**
- double **volGastado**
- vector< T * > **elemento**

Protected Attributes inherited from [Item](#)

- string **name**
- double **volume**
- double **weight**

4.4.1 Detailed Description

```
template<typename T>
class Contenedor< T >
```

Clase genérica contenedor. Representa un almacén que puede contener objetos de un solo tipo y puede ser transportado

4.4.2 Constructor & Destructor Documentation**4.4.2.1 Contenedor()**

```
template<typename T >
Contenedor< T >::Contenedor (
    const double & _capacidad ) [inline]
```

Constructor de la clase contenedor

Parameters

<code>_capacidad</code>	Capacidad del contenedor
-------------------------	--------------------------

4.4.3 Member Function Documentation

4.4.3.1 display()

```
template<typename T >
void Contenedor< T >::display (
    ostream & os,
    int ident ) const [inline], [override], [virtual]
```

Método que muestra por pantalla la información del contenedor y lo que carga

Parameters

<code>os</code>	El flujo por el que se escribirá la información
<code>ident</code>	Cuántos espacios hay que dejar al principio de la línea

Reimplemented from [Item](#).

4.4.3.2 peso()

```
template<typename T >
double Contenedor< T >::peso ( ) const [inline], [override], [virtual]
```

Redefinición del método [peso\(\)](#) de la clase padre item

Reimplemented from [Item](#).

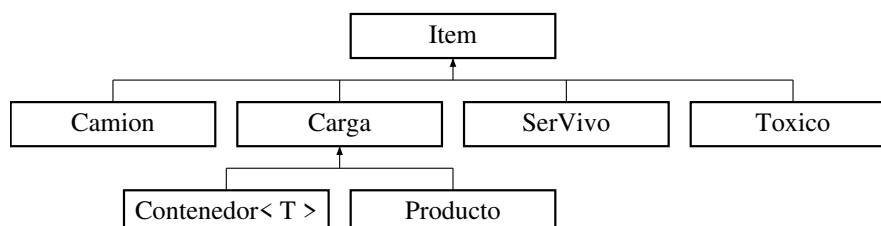
The documentation for this class was generated from the following file:

- `contenedor.h`

4.5 Item Class Reference

```
#include <item.h>
```

Inheritance diagram for Item:



Public Member Functions

- `Item` (const string &_nombre, const double &_volumen, const double &_peso)
- string `nombre` () const
- virtual double `peso` () const
- virtual double `volumen` () const
- virtual void `display` (ostream &os, int ident) const

Protected Attributes

- string `name`
- double `volume`
- double `weight`

4.5.1 Detailed Description

Clase item. Representa un objeto que tiene nombre, peso y volumen

4.5.2 Constructor & Destructor Documentation

4.5.2.1 Item()

```
Item::Item (
    const string & _nombre,
    const double & _volumen,
    const double & _peso )
```

Constructor de la clase item

Parameters

<code>_nombre</code>	El nombre del objeto
<code>_volumen</code>	El volumen del objeto
<code>_peso</code>	El peso del objeto

4.5.3 Member Function Documentation

4.5.3.1 display()

```
void Item::display (
    ostream & os,
    int ident ) const [virtual]
```

Método que muestra por pantalla la información del contenedor y lo que carga

Parameters

<code>os</code>	El flujo por el que se escribirá la información
<code>ident</code>	Cuántos espacios hay que dejar al principio de la línea

Reimplemented in [Camion](#), and [Contenedor< T >](#).

4.5.3.2 nombre()

```
string Item::nombre ( ) const
```

Método para obtener el nombre del objeto

4.5.3.3 peso()

```
double Item::peso ( ) const [virtual]
```

Método para obtener el peso del objeto

Reimplemented in [Camion](#), and [Contenedor< T >](#).

4.5.3.4 volumen()

```
double Item::volumen ( ) const [virtual]
```

Método para obtener el volumen del objeto

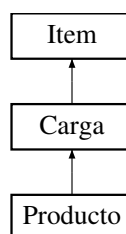
The documentation for this class was generated from the following files:

- item.h
- item.cc

4.6 Producto Class Reference

```
#include <producto.h>
```

Inheritance diagram for Producto:



Public Member Functions

- **Producto** (const string &_nombre, const double &_volumen, const double &_peso)

Public Member Functions inherited from [Carga](#)

- [Carga](#) (const string &_nombre, const double &_volumen, const double &_peso)

Public Member Functions inherited from [Item](#)

- [Item](#) (const string &_nombre, const double &_volumen, const double &_peso)
- string [nombre](#) () const
- virtual double [peso](#) () const
- virtual double [volumen](#) () const
- virtual void [display](#) (ostream &os, int ident) const

Additional Inherited Members

Static Public Member Functions inherited from [Carga](#)

- static string [tipo](#) ()

Protected Attributes inherited from [Item](#)

- string **name**
- double **volume**
- double **weight**

4.6.1 Detailed Description

Clase producto. Representa un producto estándar. Mutuamente excluyente con tóxicos y seres vivos

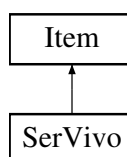
The documentation for this class was generated from the following files:

- producto.h
- producto.cc

4.7 SerVivo Class Reference

```
#include <servivo.h>
```

Inheritance diagram for SerVivo:



Public Member Functions

- **SerVivo** (const string &_nombre, const double &_volumen, const double &_peso)

Public Member Functions inherited from [Item](#)

- [Item](#) (const string &_nombre, const double &_volumen, const double &_peso)
- string [nombre](#) () const
- virtual double [peso](#) () const
- virtual double [volumen](#) () const
- virtual void [display](#) (ostream &os, int ident) const

Static Public Member Functions

- static string [tipo](#) ()

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from [Item](#)

- string **name**
- double **volume**
- double **weight**

4.7.1 Detailed Description

Clase [SerVivo](#). Representa un ser viviente. Mutuamente excluyente con tóxicos y productose estándar

4.7.2 Member Function Documentation

4.7.2.1 [tipo\(\)](#)

```
string SerVivo::tipo ( ) [static]
```

Método estático que devuelve el tipo de la clase

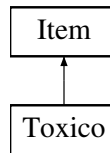
The documentation for this class was generated from the following files:

- [servivo.h](#)
- [servivo.cc](#)

4.8 Toxico Class Reference

```
#include <toxico.h>
```

Inheritance diagram for Toxico:



Public Member Functions

- **Toxico** (const string &_nombre, const double &_volumen, const double &peso)

Public Member Functions inherited from **Item**

- **Item** (const string &_nombre, const double &_volumen, const double &_peso)
- string nombre () const
- virtual double peso () const
- virtual double volumen () const
- virtual void display (ostream &os, int ident) const

Static Public Member Functions

- static string tipo ()

Additional Inherited Members

Protected Attributes inherited from **Item**

- string name
- double volume
- double weight

4.8.1 Detailed Description

Clase **Toxico**. Representa un producto tóxico. Mutuamente excluyente con seres vivos y productos estándar

4.8.2 Member Function Documentation

4.8.2.1 tipo()

```
string Toxico::tipo ( ) [static]
```

Método estático que devuelve el tipo de la clase

The documentation for this class was generated from the following files:

- toxico.h
- toxico.cc

Chapter 5

File Documentation

5.1 almacen.h

```
00001 #include <vector>
00002 #pragma once
00003
00007 template <typename T>
00008 class Almacen {
00009 protected:
00010     double capacidad;
00011     double volGastado;
00012     vector<T*> elemento;
00013
00014 public:
00019     Almacen(const double& _capacidad)
00020     : capacidad(_capacidad), volGastado(0)
00021     {}
00022
00028     bool guardar(T* _guardable) {
00029         bool guardOK = false;
00030         if(_guardable->volumen() <=capacidad-volGastado){
00031             volGastado+=_guardable->volumen();
00032             elemento.push_back(_guardable);
00033             guardOK = true;
00034         }
00035         return guardOK;
00036     }
00037
00041     virtual ~Almacen()
00042     {
00043         for(auto& i : elemento)
00044         {
00045             delete i;
00046         }
00047     }
00048 };
```

5.2 camion.h

```
00001 #include "almacen.h"
00002 #include "item.h"
00003 #include "carga.h"
00004 #pragma once
00005
00009 class Camion: public Almacen<Carga>, public Item {
00010 public:
00015     Camion(const double& _capacidad)
00016     : Almacen<Carga>(_capacidad), Item("Camion", _capacidad, 0)
00017     {}
00018
00022     double peso() const override {
00023         int pesoTotal = 0;
00024         for (const auto& i : elemento) {
00025             pesoTotal += i -> peso();
00026         }
00027         return pesoTotal;
00028     }
```

```

00029
00035     void display(ostream& os, int ident) const override {
00036         string indentation(ident, ' ');
00037         os << fixed << indentation << nombre() << " [" << setprecision(1) << volumen() << " m3] [" << peso() <<
" kgs]\n";
00038         for (const auto& i : elemento) {
00039             i->display(os, ident+2);
00040         }
00041     }
00042
00049     friend ostream& operator<<(ostream& os, const Camion& c) {
00050         c.display(os, 0);
00051         return os;
00052     }
00053 };

```

5.3 carga.h

```

00001 #include <string>
00002 #include "item.h"
00003 #pragma once
00004
00008 class Carga: public Item {
00009 public:
00016     Carga(const string& _nombre, const double& _volumen, const double& _peso);
00017
00021     static string tipo();
00022 };

```

5.4 contenedor.h

```

00001 #include "carga.h"
00002 #include "almacen.h"
00003 #pragma once
00004
00005 using namespace std;
00006
00010 template <typename T>
00011 class Contenedor : public Almacen<T>, public Carga
00012 {
00013 public:
00018     Contenedor(const double& _capacidad) // quitado que lleva
: Almacen<T>(_capacidad), Carga("Contenedor", _capacidad, 0)
00020     {}
00021
00027     void display(ostream& os, int ident) const override {
00028         string indentation(ident, ' ');
00029         os << indentation << name << " [" << setprecision(1) << volume << " m3] [" << peso() << " kg] de " <<
T::tipo() << endl;
00030         for (const auto& i : Almacen<T>::elemento) {
00031             i->display(os, ident+2);
00032         }
00033     }
00034
00038     double peso() const override {
00039         int pesoTotal = 0;
00040         for (const auto& elementos : Almacen<T>::elemento) {
00041             pesoTotal += elementos->peso();
00042         }
00043         return pesoTotal;
00044     }
00045 };

```

5.5 item.h

```

00001 #include <iomanip>
00002 #include <iostream>
00003 #include <string>
00004 #pragma once
00005
00006 using namespace std;
00007
00011 class Item {
00012 protected:
00013     string name;

```

```
00014     double volume, weight;
00015
00016 public:
00023     Item(const string& _nombre, const double& _volumen, const double& _peso);
00024
00028     string nombre() const;
00029
00033     virtual double peso() const;
00034
00038     virtual double volumen() const;
00039
00045     virtual void display(ostream& os, int ident) const;
00046
00047     virtual ~Item() {}
00048 };
```

5.6 practica3.h

```
00001 #include "producto.h"
00002 #include "toxico.h"
00003 #include "camion.h"
00004 #include "servivo.h"
00005 #include "contenedor.h"
00006 #pragma once
```

5.7 producto.h

```
00001 #include "carga.h"
00002 #pragma once
00003
00007 class Producto: public Carga {
00008 public:
00009     Producto(const string& _nombre, const double& _volumen, const double& _peso);
00010 };
```

5.8 servivo.h

```
00001 #include "item.h"
00002 #pragma once
00003
00007 class SerVivo : public Item {
00008 public:
00009     SerVivo(const string& _nombre, const double& _volumen, const double& _peso);
00010
00014     static string tipo();
00015 };
```

5.9 toxico.h

```
00001 #include "item.h"
00002 #pragma once
00003
00007 class Toxico: public Item {
00008 public:
00009     Toxico(const string& _nombre, const double& _volumen, const double& _peso);
00010
00014     static string tipo();
00015 };
```


Index

~Almacen
Almacen< T >, 8

Almacen
Almacen< T >, 7
Almacen< T >, 7
~Almacen, 8
Almacen, 7
guardar, 8

Camion, 8
Camion, 9
display, 10
operator<<, 10
peso, 10

Carga, 11
Carga, 12
tipo, 12

Contenedor
Contenedor< T >, 13
Contenedor< T >, 12
Contenedor, 13
display, 14
peso, 14

display
Camion, 10
Contenedor< T >, 14
Item, 15

guardar
Almacen< T >, 8

Item, 14
display, 15
Item, 15
nombre, 16
peso, 16
volumen, 16

nombre
Item, 16

operator<<
Camion, 10

peso
Camion, 10
Contenedor< T >, 14
Item, 16
Producto, 16

SerVivo, 17
tipo, 18

tipo
Carga, 12
SerVivo, 18
Toxico, 19
Toxico, 19
tipo, 19

volumen
Item, 16